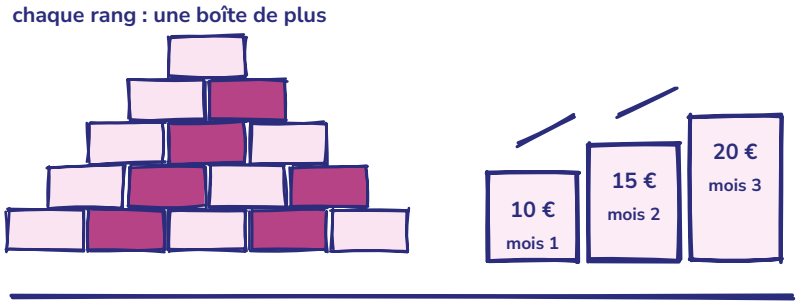
Chapitre 5 · Algèbre-analyse · suites numériques

SUITES NUMÉRIQUES

PRÉVOIR MOIS APRÈS MOIS

Ce chapitre dans l'appli



Au travail Préparation de commandes · Vitrine, merchandising · Accueil

La box « Bougies du mois » compte **120 abonnés** au lancement et en gagne **15 par mois**. Combien d'abonnés au bout d'un an ? Et combien de box l'atelier aura-t-il envoyées en tout pendant ces 12 mois ? Une suite range ces nombres mois après mois ; leur somme répond à la seconde question.

Le plan du chapitre

A **Notation et sens de variation**
1. Notation indicielle et termes · 2. Le sens de variation d'une suite

B **Suites arithmétiques et sommes**
3. Les suites arithmétiques · 4. La somme des premiers termes

C **Pour aller plus loin : suites géométriques**
5. Les suites géométriques · 6. Choisir le bon modèle

Dans ce chapitre

- Je saurai lire et calculer les termes d'une suite, avec la notation u_n.
- Je saurai étudier le sens de variation d'une suite.
- Je saurai reconnaître et utiliser une suite arithmétique.
- Je saurai calculer la somme des premiers termes d'une suite arithmétique.

Mes notes

🔗 De la 2de à la 1re : ce qui reste, ce qui change

EN 2DE, TU AS APPRIS

- **ch. 5** *Fonctions* : tu calculais l'image d'un nombre par une fonction et tu savais qu'une fonction affine donne des points alignés.
- **ch. 4** *Factures, réductions et intérêts* : tu calculais des intérêts simples : le même montant ajouté chaque année.
- **ch. 1** *Prix, marges et TVA* : tu traduisais une hausse de 10 % par une multiplication par 1,1 (utile pour « Pour aller plus loin »).

Exemple de 2de · Avec la fonction affine $f(x) = 120 + 15\,x$, on calcule $f(10) = 270$. Avec les intérêts simples, on ajoute le même montant chaque année.

EN 1RE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

On note u_n le nombre d'abonnés au mois n : $u_0 = 120$, $u_{n+1} = u_n + 15$, $u_n = 120 + 15\,n$. On étudie si la suite monte ou descend, et on additionne les termes : 2 430 box envoyées en 12 mois.

✅ CE QUI RESTE

- Calculer une image f(n).
- Ajouter un même nombre de proche en proche (intérêts simples, tableur =B2+15).
- Les points alignés d'une fonction affine.

➕ CE QUI CHANGE

- La notation indicielle u_n et la relation de récurrence.
- Le sens de variation d'une suite, par le signe de $u_{n+1} - u_n$.
- La somme des premiers termes d'une suite arithmétique.
- Pour aller plus loin : les suites géométriques (programme de terminale).

💼 À QUOI ÇA SERT

Prévoir un stock ou un nombre d'abonnés, calculer un total de loyers ou de versements.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · les prérequis de 2de du chapitre et un intérêt simple

1. f(n) = 150 + 15n. Calcule f(3).

2. Calcule 1 + 2 + 3 + … + 10.

3. Une hausse de 10 % multiplie par combien ?

4. Calcule 180 − 165.

5. 500 € placés à 5 % pendant 1 an : valeur acquise ?

1 DÉRIVER

je me rappelle · Fonction dérivée et étude des variations

Complète chaque dérivée sous la forme Ax + B.
Rappels : $(x^2)' = 2x$, $(ax + b)' = a$, $(c)' = 0$.

Fonction	Dérivée
$f(x) = 4x^2 - 4x - 5$	$f'(x) =$ [a] $x +$ [b]
$h(x) = -x^2 + 10x$	$h'(x) =$ [c] $x +$ [d]

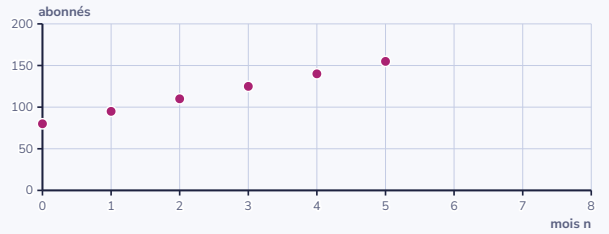
e. Nombre dérivé : $f'(2) =$ [e]

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT DU MÉTIER · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Les abonnés de la box « Bougies du mois »

Mois n	0	1	2	3	4	5
Abonnés	80	95	110	125	140	155



Nombre d'abonnés au début de chaque mois (mois 0 : lancement).

1. Combien y a-t-il d'abonnés au mois 5 ?

_____

2. De combien le nombre d'abonnés augmente-t-il chaque mois ?

_____

3. Combien d'abonnés prévoir au mois 6, si la hausse continue ?

_____

4. Les points du graphique sont…

☐ alignés ☐ pas alignés

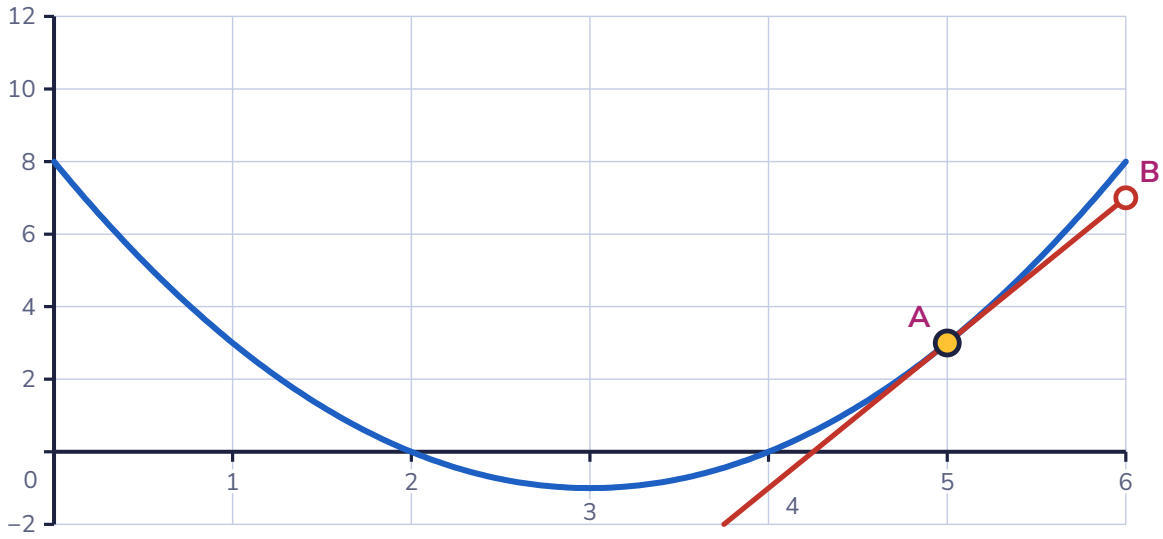
5. Combien d'abonnés prévoir au mois 10 ?

_____

2 PENTE DE LA TANGENTE

je me rappelle · Fonction dérivée et étude des variations

La droite rouge est la tangente à la courbe au point A d'abscisse 5. B est un point de cette tangente, d'abscisse 6. Lis les nombres demandés.



a. Ordonnée de A : f(5) = [a] b. Ordonnée de B : [b]

c. Pente de la tangente (avancée de 1) : f'(5) = [c]

d. En A, la fonction est : ☐ croissante ☐ décroissante

LA LEÇON

JE DÉCOUVRE, JE COMPRENDS, JE VOIS, JE RETIENS

PARTIE A · NOTATION ET SENS DE VARIATION

1 Notation indicielle et termes

🔎 JE DÉCOUVRE

La box compte **120 abonnés** au mois 0, puis **15 de plus** chaque mois. Écris la liste des abonnés des mois 0 à 4. Comment trouver directement le mois 10 ?

n	0	1	2
u(n)	120	135	150

=B2+15

💬 JE COMPRENDS

Une **suite** est une liste de nombres numérotés : u_0, u_1, u_2… Le numéro n est le **rang** (ici, le mois). Le nombre u_n est le **terme** de rang n : c'est la **notation indicielle**.

On peut calculer les termes de deux façons.

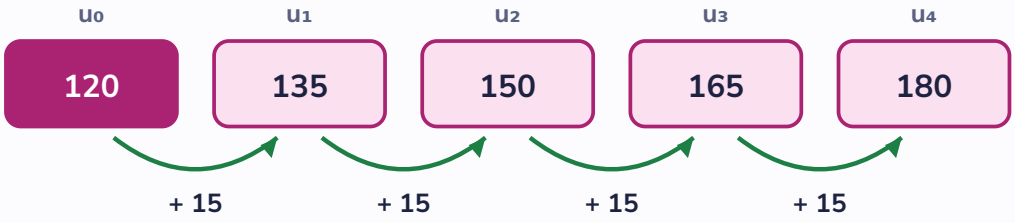
De proche en proche, par une **relation de récurrence** : on calcule chaque terme à partir du précédent. Ici $u_{n+1} = u_n + 15$ donne 120, 135, 150, 165…

Par une formule $u_n = f(n)$: on calcule directement u_n à partir de n. Ici $u_n = 120 + 15\,n$, avec la fonction $f(x) = 120 + 15\,x$. Donc $u_{10} = f(10) = 270$.

Dans un tableur, la récurrence s'écrit dans B3 : **=B2+15**, puis on recopie vers le bas.

👀 JE VOIS

n : le rang (le mois) · u_n : le terme (les abonnés)



de proche en proche : $u_{n+1} = u_n + 15$ | formule : $u_n = 120 + 15\,n$

Les cases sont les termes ; les flèches vertes montrent qu'on ajoute 15 pour passer d'un mois au suivant.

📌 JE RETIENS

Formule : $u_n = f(n)$ · Récurrence : $u_{n+1} = u_n + 15$

n : le rang · u_n : le terme de rang n · u_0 : le premier terme.

EXEMPLE

$u_3 = 120 + 15 \times 3 = 165$.

$u_{10} = f(10) = 270$.

⚠️ **Attention** · u_{n+1} est le terme qui suit u_n ; $u_n + 1$ est u_n augmenté de 1. Ce ne sont pas les mêmes nombres.

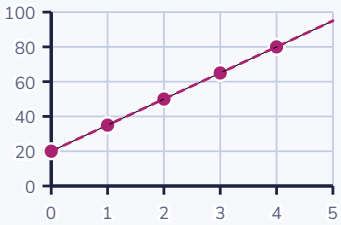
⚡ **Calculer vite** · Pour un rang éloigné (u_{100}), utilise la formule : la récurrence demanderait 100 calculs.

PARTIE A · NOTATION ET SENS DE VARIATION

2 Le sens de variation d'une suite

🔎 JE DÉCOUVRE

Quand Mia fabrique n centaines de bougies, le coût moyen d'une bougie est $c_n = 4 + 6 \div n$ euros. Ce coût monte-t-il ou descend-il quand n augmente ?



💬 JE COMPRENDS

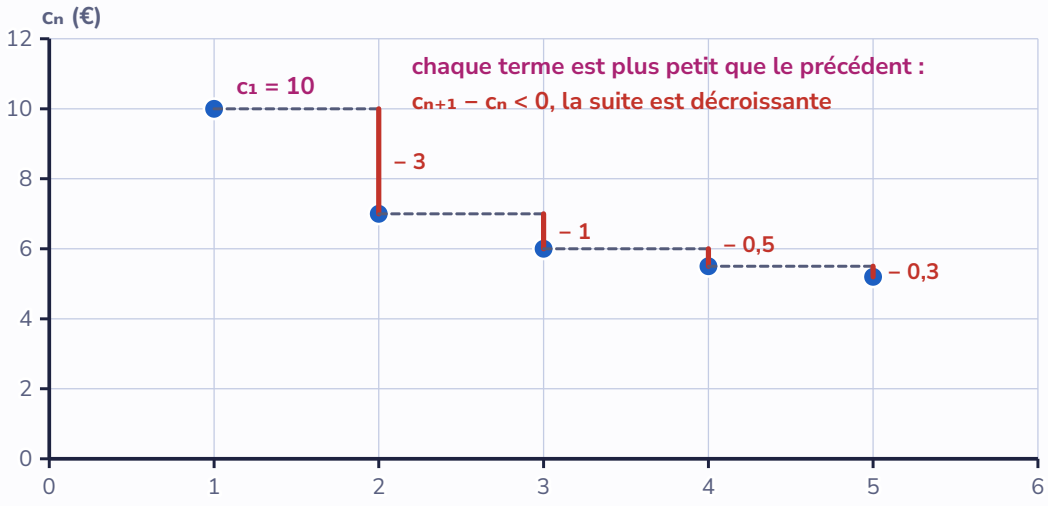
Une suite est **croissante** si chaque terme est plus grand que le précédent : $u_{n+1} \geq u_n$. Elle est **décroissante** si chaque terme est plus petit : $u_{n+1} \leq u_n$.

Pour le savoir, on étudie le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$. Si elle est toujours positive, la suite est croissante. Si elle est toujours négative, la suite est décroissante.

Pour le coût moyen : $c_1 = 10$, $c_2 = 7$, $c_3 = 6$, $c_4 = 5{,}50$. Les différences valent – 3, – 1 et – 0,50. Elles sont toutes négatives : la suite est décroissante.

Une suite peut aussi monter puis descendre : elle n'est alors ni croissante ni décroissante.

👀 JE VOIS



Chaque marche rouge descend : la différence entre deux termes consécutifs est négative.

📌 JE RETIENS

$u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n : suite **croissante**.

$u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout n : suite **décroissante**.

EXEMPLE

$c_2 - c_1 = 7 - 10 = -3$.

Toutes les différences sont négatives : (c_n) est **décroissante**.

🧠 Je raisonne · « pour tout n »

« La suite est croissante » veut dire : $u_{n+1} \geq u_n$ **pour tout** rang n, pas seulement pour les premiers. Calculer trois termes permet de **conjecturer** le sens de variation ; pour l'affirmer, il faut un argument valable pour tous les n, comme le signe de la raison d'une suite arithmétique.

⚠️ **Attention** · Calcule toujours « terme suivant moins terme précédent », dans cet ordre : sinon le signe s'inverse.

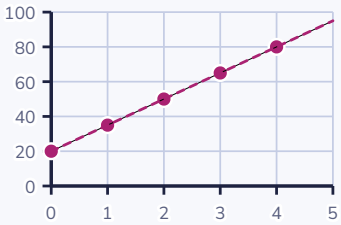
✅ **Vérifier** · Place les points $(n ; u_n)$: s'ils montent de gauche à droite, la suite est croissante.

PARTIE B · SUITES ARITHMÉTIQUES ET SOMMES

3 Les suites arithmétiques

🔎 JE DÉCOUVRE

Les abonnés augmentent toujours de **15** chaque mois. Que remarques-tu quand tu places les points $(n ; u_n)$ dans un repère ?



💬 JE COMPRENDS

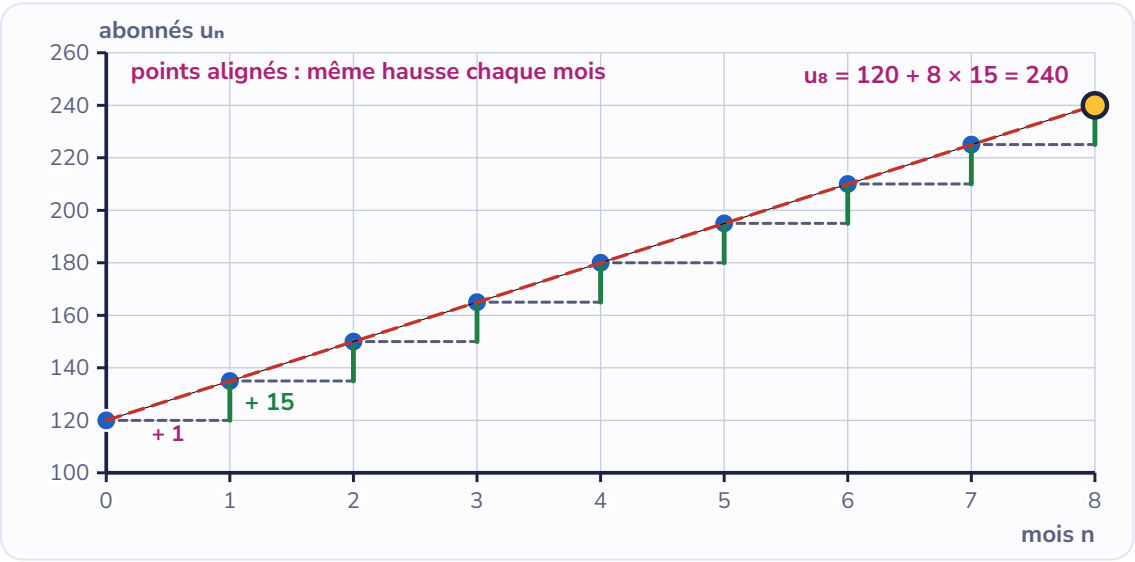
Une suite est **arithmétique** quand on passe d'un terme au suivant en **ajoutant toujours le même nombre r**. Ce nombre s'appelle la **raison** : $u_{n+1} = u_n + r$.

Le terme de rang n est $u_n = u_0 + n \times r$. En effet, depuis u_0, on a ajouté n fois la raison.

C'est la fonction affine $f(x) = u_0 + r\,x$ prise aux nombres entiers : les points $(n ; u_n)$ sont **alignés** sur sa droite. La raison r est le coefficient directeur.

Le sens de variation se lit sur la raison : r positive, suite croissante ; r négative, suite décroissante. Pour les abonnés, r = 15 : la suite est croissante.

👀 JE VOIS



Chaque marche avance de 1 mois et monte de 15 abonnés : les points sont sur la droite y = 120 + 15 x.

📌 JE RETIENS

$u_{n+1} = u_n + r \qquad u_n = u_0 + n \times r$

Raison : $r = u_{n+1} - u_n$. r > 0 : croissante ; r < 0 : décroissante.

EXEMPLE

$u_0 = 120$, r = 15 : $u_8 = 120 + 8 \times 15 = \mathbf{240}$.

Stock 480, r = – 35 : $u_4 = 480 - 140 = \mathbf{340}$.

🧠 Je raisonne · vérifier tous les écarts

La suite 2 ; 4 ; 8 est-elle arithmétique ? On a 4 – 2 = 2, mais 8 – 4 = 4. Les écarts ne sont pas tous égaux : **non**. Pour dire qu'une suite est arithmétique, il faut que **tous** les écarts soient égaux ; pour dire qu'elle ne l'est pas, un seul écart différent suffit.

⚠️ **Attention** · Le terme de rang n est $u_0 + n \times r$: on multiplie n par r, on ne les additionne pas.

✅ **Vérifier** · Contrôle u_1 avec la formule : $120 + 1 \times 15 = 135$, c'est bien le 2e terme.

PARTIE B · SUITES ARITHMÉTIQUES ET SOMMES

4 La somme des premiers termes

🔎 JE DÉCOUVRE

La box envoie **120 colis** le mois 0, puis **15 de plus** chaque mois. Combien de colis en tout pendant **12 mois** ?



1 + 2 + 3 + 4 = 10 boîtes

💬 JE COMPRENDS

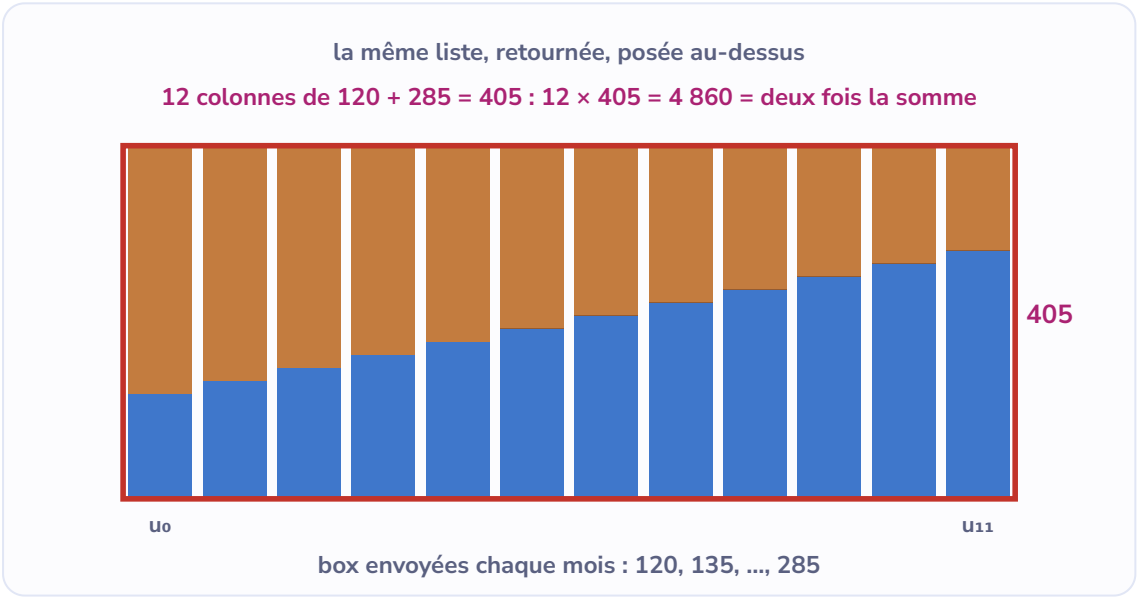
On cherche $S = u_0 + u_1 + \ldots + u_{11}$: la **somme des 12 premiers termes**.

Avec un **tableur**, on écrit les termes dans une colonne, puis **=SOMME(B2:B13)**. Avec Python, une boucle ajoute les termes un par un.

Pour une suite arithmétique, il existe aussi une astuce. On écrit la liste à l'endroit, puis à l'envers. Le premier et le dernier font 120 + 285 = 405 ; le deuxième et l'avant-dernier aussi, et ainsi de suite. Douze colonnes de 405 font 4 860, soit deux fois la somme. Donc S = 2 430 colis.

La formule n'est pas à connaître : retiens la méthode.

👀 JE VOIS



L'escalier bleu et le même escalier retourné (orange) forment un rectangle de 12 colonnes de 405.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

Somme des premiers termes : on les additionne (tableur, Python, ou à la main).

Astuce pour une suite arithmétique :

$$S = \frac{\text{nombre de termes} \times (\text{premier} + \text{dernier})}{2}$$

EXEMPLE

12 termes, premier 120, dernier 285.

S = 12 × 405 ÷ 2 = **2 430**.

🐍 **Je programme · additionner les termes**

La variable `total` part de 0 ; la boucle lui ajoute chaque terme, puis passe au terme suivant.

```
u = 120
total = 0
for n in range(12):
    total = total + u
    u = u + 15
print(total)   # affiche 2430
```

Quelle ligne calcule le terme suivant ? _____ **Que faut-il changer pour 24 mois ?** _____

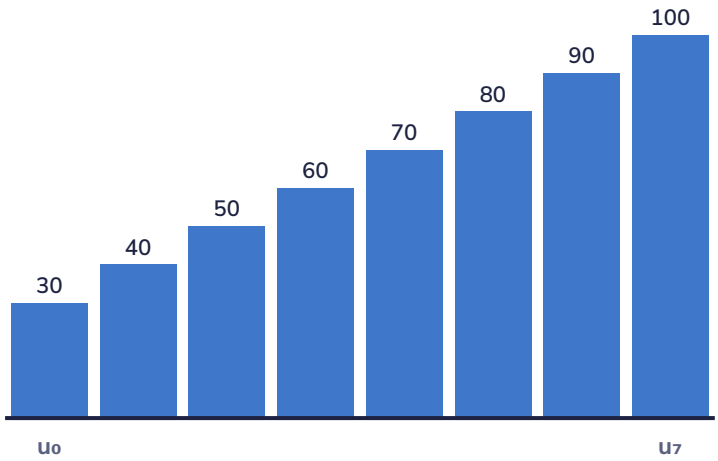
⚠️ **Attention** · Compte bien les termes : de u_0 à u_{11}, il y en a 12, pas 11.

🎯 **Estimer** · Ordre de grandeur : la somme vaut à peu près le nombre de termes × le terme du milieu (environ 200), soit 12 × 200 = 2 400.

3 *LA SOMME DES PREMIERS TERMES*

à toi, tout de suite — notion 4

Suite arithmétique : $u_0 = 30$, raison r = 10. On additionne les termes de u_0 à u_7.



a. Nombre de termes : [a] **b. Dernier terme :** [b]

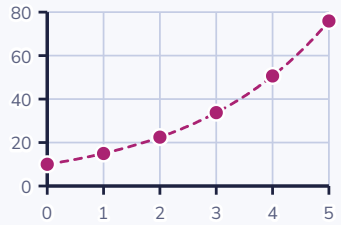
c. Premier + dernier : [c] **d. Somme :** [d]

PARTIE C · POUR ALLER PLUS LOIN : SUITES GÉOMÉTRIQUES ➕ Pour aller plus loin · programme de terminale

5 Les suites géométriques

🔎 JE DÉCOUVRE

Un compte compte **500 abonnés** et en gagne **10 %** chaque mois. Les hausses sont-elles toujours les mêmes ? Que deviennent les points dans un repère ?



💬 JE COMPRENDS

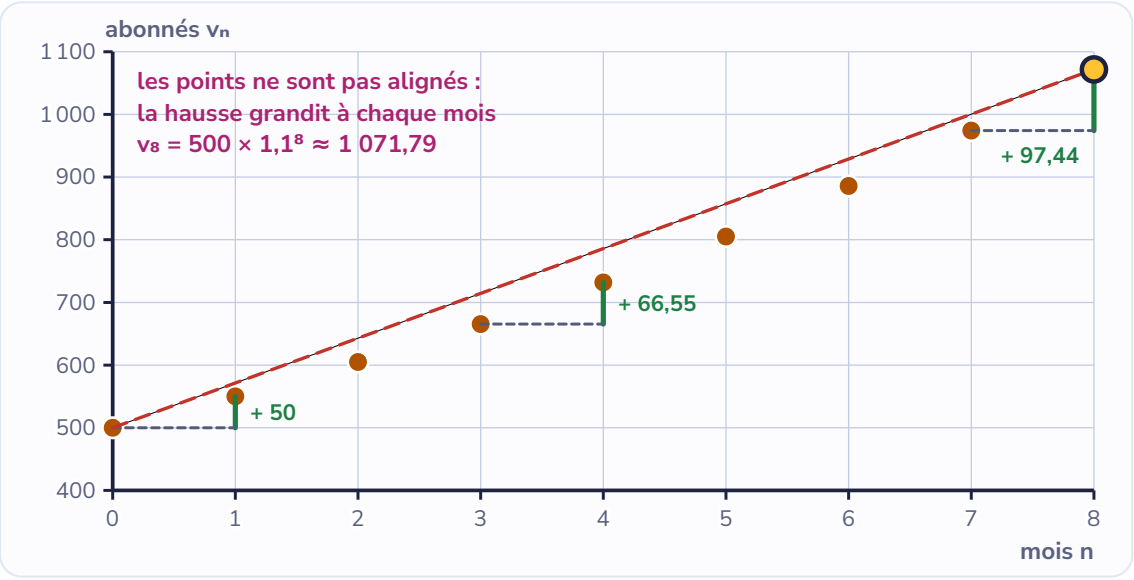
Augmenter de 10 %, c'est multiplier par 1 + 10 ÷ 100 = **1,1**. Une suite est **géométrique** quand on passe d'un terme au suivant en **multipliant toujours par le même nombre q**, appelé la **raison** : $v_{n+1} = v_n \times q$.

Son terme général est $v_n = v_0 \times q^n$: depuis v_0, on a multiplié n fois par q.

Pour $v_0 = 500$ et $q = 1{,}1$: $v_1 = 550$, $v_2 = 605$, $v_3 = 665{,}50$. Les hausses grandissent (+ 50, + 55, + 60,50…) : les points ne sont **pas alignés**.

Si q est plus grand que 1, la suite (positive) est croissante ; si q est entre 0 et 1, elle est décroissante. Une baisse de 20 % correspond à q = 0,8.

👀 JE VOIS



Les écarts verts grandissent : + 50 au début, + 97,44 à la fin. Les points restent au-dessus du segment rouge tracé entre le premier et le dernier.

📌 JE RETIENS

$$v_{n+1} = v_n \times q \qquad v_n = v_0 \times q^n$$

Raison : $q = \dfrac{v_{n+1}}{v_n}$ (un quotient). Hausse de t % :

$$q = 1 + \frac{t}{100}$$

EXEMPLE

$v_3 = 500 \times 1{,}1^3 =$ **665,50**.

Baisse de 20 % : q = **0,8**.

⚠️ **Attention** · Une hausse de 10 % donne q = 1,1, pas q = 10 ni q = 0,1.

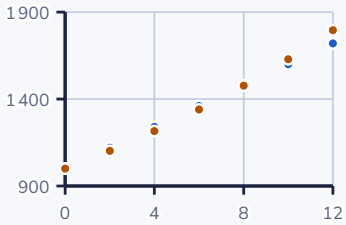
🎯 **Estimer** · Ordre de grandeur : avec + 10 % par mois, le nombre double en un peu plus de 7 mois.

PARTIE C · POUR ALLER PLUS LOIN : SUITES GÉOMÉTRIQUES ➕ Pour aller plus loin · programme de terminale

6 Choisir le bon modèle

🔎 JE DÉCOUVRE

On place **1 000 €**. Placement A : **+ 60 € par an**. Placement B : **+ 5 % par an**, intérêts compris. Lequel rapporte le plus ? Cela dépend-il de la durée ?



💬 JE COMPRENDS

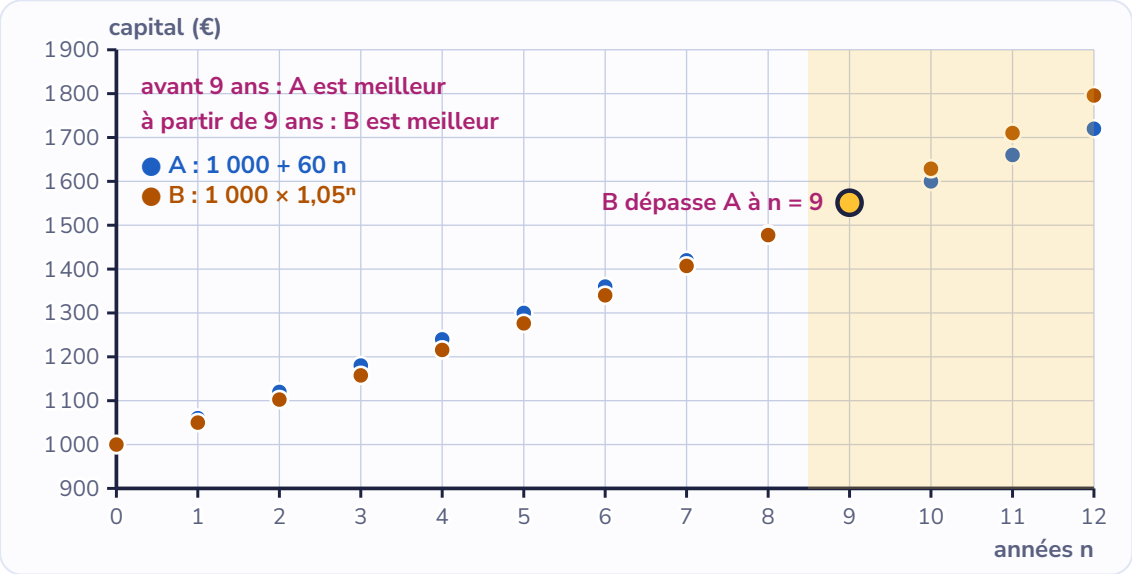
Une hausse d'un **même montant** donne une suite arithmétique. Une hausse d'un **même pourcentage** donne une suite géométrique.

Placement A (intérêts simples, chapitre 1) : $A_n = 1\,000 + 60\,n$.
Placement B (**intérêts composés** : les intérêts produisent à leur tour des intérêts) : $B_n = 1\,000 \times 1{,}05^n$.

La première année, A rapporte 60 € et B 50 €. Mais les intérêts de B augmentent chaque année. On calcule de proche en proche : au bout de 8 ans, A vaut 1 480 € et B ≈ 1 477,46 € ; au bout de 9 ans, A vaut 1 540 € et B ≈ 1 551,33 €.

Sur une longue durée, une suite géométrique de raison plus grande que 1 finit toujours par dépasser une suite arithmétique.

👀 JE VOIS



Bleu : placement A, points alignés. Orange : placement B, qui part plus bas mais dépasse A à partir de 9 ans.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

Même **montant** ajouté : arithmétique. Même **pourcentage** : géométrique.

$A_n = 1000 + 60n$ $\quad B_n = 1000 \times 1{,}05^n$

EXEMPLE

$A_9 = 1\,000 + 540 =$ **1 540 €**.

$B_9 = 1\,000 \times 1{,}05^9 \approx$ **1 551,33 €**.

🐍 Je programme · trouver quand B dépasse A

La boucle calcule les deux placements année après année, tant que B ne dépasse pas A.

```
a = 1000
b = 1000
n = 0
while b <= a:
    n = n + 1
    a = a + 60
    b = b * 1.05
print(n)    # affiche 9
```

Quelle ligne fait de A une suite arithmétique ? _____ **Et de B une suite géométrique ?** _____

⚠️ **Attention** · Ne conclus pas trop vite : A est meilleur les premières années, B à partir de 9 ans. La réponse dépend de la durée.

💡 **Donner du sens** · Dans un énoncé, « de … € » annonce une suite arithmétique, « de … % » une suite géométrique.

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
suite	liste de nombres numérotés u_0, u_1, u_2…	*« Le nombre d'abonnés forme une suite. »*
rang	numéro n d'un terme	*« Le terme de rang 3 est u_3. »*
terme	nombre u_n de la suite	*« Le terme u_3 vaut 165. »*
récurrence	calcul d'un terme à partir du précédent	*« Par récurrence, $u_{n+1} = u_n + 15$. »*
formule u_n = f(n)	calcul direct d'un terme à partir de son rang	*« Avec $u_n = 120 + 15n$, on obtient $u_{10} = 270$. »*
sens de variation	la suite monte (croissante) ou descend (décroissante)	*« La suite des coûts moyens est décroissante. »*
suite arithmétique	on ajoute toujours la même raison r	*« Le nombre d'abonnés suit une suite arithmétique. »*
raison	nombre r ajouté à chaque étape	*« La raison de la suite est 15. »*
somme des termes	total des premiers termes d'une suite	*« La somme des 12 premiers termes est 2 430. »*

MÉTHODES

UN EXERCICE RÉSOLU, PUIS LE MÊME À COMPLÉTER

Exercice résolu — Une suite arithmétique : prévoir les abonnés

calculatrice

La box a **120 abonnés** au mois 0 et en gagne **15 par mois**. Calcule u_1, écris le terme de rang n, calcule u_{10}, donne le sens de variation puis trouve le mois où la box atteint 300 abonnés.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $u_1 = 120 + 15 =$ **135**	J'ajoute la raison r = 15.
2 $u_n =$ **120 + 15 n** ; $u_{10} =$ **270**	Suite arithmétique : $u_0 + n \times r$.
3 r = 15 > 0 : suite **croissante**	Le signe de la raison donne le sens.
4 $120 + 15\,n = 300 \Leftrightarrow 15\,n = 180 \Leftrightarrow$ **n = 12**	Je résous une équation du premier degré.

🔁 **Je vérifie** · $u_{12} = 120 + 180 = 300$ ✓.

✅ **u_{10} = 270 abonnés ; la suite est croissante ; la box atteint 300 abonnés au mois 12.**

→ Je m'entraîne : exercices 12 et 11

À toi — À toi : une somme de versements

calculatrice

Mia met de côté **20 €** le premier mois, puis **5 € de plus** chaque mois : 20, 25, 30… ($u_0 = 20$). Combien a-t-elle mis de côté en **10 mois** ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Dernier versement : $u_9 = 20 + 9 \times 5 =$ ☐ €	Dix termes : de u_0 à u_9.
2 Premier + dernier : 20 + 65 = ☐ €	Chaque paire vaut 85.
3 S = 10 × 85 ÷ 2 = ☐ €	Astuce de la somme.
4 r = 5 > 0 : la suite est ☐	Sens de variation.

🔁 **Je vérifie** · 20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 45 + 50 + 55 + 60 + 65 = 425 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 13

4 TABLEAU DE VALEURS

je me rappelle · Fonctions polynômes de degré 2

On donne $f(x) = x^2 - 2x + 2$. Complète le tableau de valeurs (cases a à e), puis réponds à f.

x	-2	-1	0	1	2
f(x)	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐	e ☐

f. Dans le tableau, la valeur la plus petite de f(x) est obtenue pour x = f ☐

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 159 ; d'autres nombres dans l'appli.

5 🔧 Mécanique — NOTATION INDICIELLE ET TERMES

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

u_n désigne le terme de rang n. Pour $u_n = 3n + 2$, $u_4 = 3 \times 4 + 2$.

a. $u_n = 2n + 1$. Calcule u_5.

b. $u_n = 2n^2$. Calcule u_3.

c. $u_n = 3n - 1$. Calcule $u_0 + u_1$.

d. $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 3$.
Calcule u_2.

6 🔧 Mécanique — LE SENS DE VARIATION D'UNE SUITE

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

On calcule $u_{n+1} - u_n$: positif, la suite est croissante ; négatif, elle est décroissante.

a. $u_n = 2n + 1$. Calcule $u_{n+1} - u_n$. La suite est-elle croissante ?

b. $u_n = 20 - 4n$. La suite est-elle croissante ? Oui ou non.

c. $u_n = 2n + 7$. Calcule $u_4 - u_3$.

d. $u_n = 50 - 5n$. Calcule $u_4 - u_3$.

7 🔧 Mécanique — LES SUITES ARITHMÉTIQUES

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Suite arithmétique de raison r : $u_{n+1} = u_n + r$ et $u_n = u_0 + n \times r$.

a. Suite : 8 ; 12 ; 16 ; 20. Quelle est la raison ?

b. $u_0 = 5$ et $r = 4$. Calcule u_6.

c. $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. Calcule u_5.

d. Un abonnement coûte 200 € puis augmente de 8 € par mois. $u_0 = 200$. Calcule u_6.

📝 Mes notes

8 Mécanique — LA SOMME DES PREMIERS TERMES

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Suite arithmétique : S = nombre de termes × (premier + dernier) ÷ 2.

a. Calcule 1 + 2 + 3 + … + 100.

b. $u_0 = 5$ et $r = 2$. Calcule la somme des 6 premiers termes.

c. Calcule 4 + 8 + 12 + … + 20.

d. Un livre : 10 pages lues le 1er jour, puis 10 de plus chaque jour. Pages lues en 12 jours ?

9 Mécanique — LES SUITES GÉOMÉTRIQUES

notion 5 · 4 calculs · sans contexte

Suite géométrique de raison q : $u_{n+1} = u_n \times q$ et $u_n = u_0 \times q^n$.

a. Suite : 5 ; 10 ; 20 ; 40. Quelle est la raison ?

b. $u_0 = 10$ et $q = 3$. Calcule u_4.

c. $u_0 = 500$ et $q = 1{,}2$. Calcule u_2.

d. Une valeur augmente de 5 % par an. Quelle est la raison de la suite géométrique ?

10 Mécanique — CHOISIR LE BON MODÈLE

notion 6 · 4 calculs · sans contexte

On ajoute toujours le même nombre : suite arithmétique. On multiplie toujours par le même nombre : suite géométrique.

a. Un loyer augmente de 5 € chaque mois. Modèle arithmétique ou géométrique ?

b. Un prix augmente de 3 % chaque année. Modèle arithmétique ou géométrique ?

c. Suite : 4 ; 8 ; 16 ; 32. Arithmétique ou géométrique ?

d. Suite : 6 ; 9 ; 12 ; 15. Arithmétique ou géométrique ?

11 LE SENS DE VARIATION

notion 2

On donne $u_n = 4 + 24 \div n$. Calcule u_1 à u_4 (au centième si besoin), puis compare chaque terme au suivant.

n	1	2	3	4
u_n	a	b	c	d

e. Sur ces termes, la suite semble : ☐ croissante ☐ décroissante ☐ ni l'une ni l'autre

12 UNE SUITE ARITHMÉTIQUE

notion 3

La suite (u_n) est arithmétique, de premier terme $u_0 = 64$ et de raison $r = 5$. Complète le tableau, puis calcule u_{12} avec le terme général $u_n = u_0 + n \times r$.

n	0	1	2	3	4
u_n	64	a	b	c	d

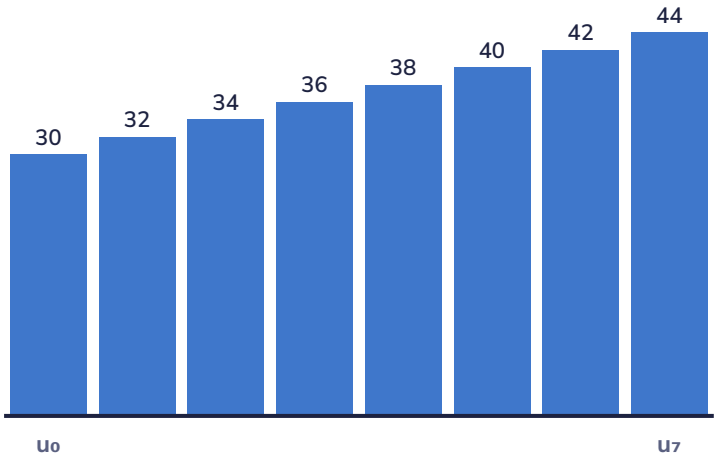
e. $u_{12} = 64 + 12 \times 5 =$ e

f. La suite est : ☐ croissante ☐ décroissante

13 LA SOMME DES PREMIERS TERMES

notion 4

Suite arithmétique : $u_0 = 30$, raison $r = 2$. On additionne les termes de u_0 à u_7.



a. Nombre de termes : a b. Dernier terme : b

c. Premier + dernier : c d. Somme : d

14 NOTATION INDICIELLE ET TERMES

notion 1

Chaque mois, une association gagne 30 adhérents de plus. Le nombre d'adhérents au mois n est $u_n = 80 + 30 \times n$ (n = 0 au départ).

Suite	Formule	Récurrence
(u_n)	$u_n = 80 + 30\,n$	$u_{n+1} = u_n + 30$

a. u_0, le premier terme (nombre au départ) : a

b. u_1 par la récurrence $u_{n+1} = u_n + 30$: b

c. u_3, le terme de rang 3 : c

d. u_{12} : d

e. Le rang n pour lequel $u_n = 290$: e

15 LES SUITES GÉOMÉTRIQUES

notion 5

Un capital de 2 000 € augmente de 5 % chaque année. On note v_n le capital au bout de n années : $v_0 = 2\,000$.

Suite	Premier terme	Évolution
(v_n)	2 000 €	+ 5 % par an

a. La raison q de la suite : [a]

b. v_1 (capital après 1 an), en € : [b]

c. $v_3 = v_0 \times q^3$, en € (au centime) : [c]

d. Pour une baisse de 25 % par an, la raison est : [d]

e. Une suite est géométrique quand on passe d'un terme au suivant en…

☐ ajoutant toujours le même nombre ☐ multipliant toujours par le même nombre

16 CHOISIR LE BON MODÈLE

notion 6

Deux placements partent de 1 000 €. Placement A : on ajoute 60 € chaque année. Placement B : le capital augmente de 4 % chaque année.

Placement	Capital de départ	Évolution
A	1 000 €	+ 60 € par an
B	1 000 €	+ 4 % par an

a. Chaque année, on ajoute le même montant (A) : la suite est… ☐ arithmétique ☐ géométrique

b. Chaque année, on ajoute le même pourcentage (B) : la suite est…

☐ arithmétique ☐ géométrique

c. Capital du placement A au bout de 15 ans ($1\,000 + 60 \times n$), en € : [c]

d. Capital du placement B au bout de 15 ans ($1\,000 \times 1{,}04^n$), en € : [d]

e. Au bout de 15 ans, le placement le plus avantageux est… ☐ A ☐ B

17 UNE SUITE ARITHMÉTIQUE

autres nombres · comme l'exercice 12

notion 3

La suite (u_n) est arithmétique, de premier terme $u_0 = 50$ et de raison $r = -2$. Complète le tableau, puis calcule u12 avec le terme général $u_n = u_0 + n \times r$.

n	0	1	2	3	4
u_n	50	[a]	[b]	[c]	[d]

e. $u12 = 50 + 12 \times (-2) =$ [e]

f. La suite est : ☐ croissante ☐ décroissante

🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

18 Petit problème — LE STOCK DE CARTONS

notion 3 · S'approprier · Réaliser

La boutique a un stock de **480 cartons** d'expédition. Elle en utilise **35 par semaine**. On note u_n le stock au bout de n semaines ($u_0 = 480$).

a. Calcule u_1.

_____

b. Donne la raison r de cette suite arithmétique.

_____

c. Calcule u_4 avec le terme de rang n.

_____

d. Au bout de combien de semaines le stock passe-t-il sous 100 cartons ?

_____

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Calcule plusieurs termes, puis regarde le signe des différences.

19 Défi · 4 étapes — LA FRÉQUENTATION D'UN SALON

notion 2 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Un salon dure 10 jours. Le nombre de visiteurs le jour n (en dizaines) est **$v_n = -n^2 + 10n + 100$**.

a. Calcule v_1.

_____

b. Calcule v_4.

_____

c. Calcule $v_5 - v_4$.

_____

d. Pour quel n a-t-on, pour la première fois, $v_{n+1} < v_n$?

_____

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** repérer le jour où la fréquentation d'un salon commence à baisser pour adapter le nombre de vendeurs.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 19 : La suite n'est pas arithmétique : les écarts valent 9, 7, 5, 3, 1, puis – 1.

💡 Coup de pouce · exercice 18 : Le stock baisse de 35 par semaine : la raison vaut – 35.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Le contrat A commence moins cher, mais il faut additionner les 12 loyers avant de conclure.

20 Défi · 5 étapes — LOUER UNE VITRINE

notion 4 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Pour louer une vitrine, contrat A : **400 € le 1er mois**, puis **15 € de plus chaque mois**. Contrat B : **480 € par mois**. On note u_n le loyer A du mois n ($u_1 = 400$).

1 **Donner la raison de la suite (u_n) et son sens de variation.** — Analyser-raisonner

2 **Calculer le loyer A du 12e mois, u_{12}.** — Réaliser

3 **Calculer le total des 12 loyers du contrat A.** — Réaliser

4 **Calculer le total des 12 loyers du contrat B.** — Réaliser

5 **Justifier : quel contrat conseiller pour un an ?** — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** comparer deux contrats de location sur une année et conseiller sa responsable.

✅ JE SAIS FAIRE

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer les termes d'une suite.	12, 14, 18	☐	☐	☐
étudier le sens de variation d'une suite.	11, 19	☐	☐	☐
reconnaître et utiliser une suite arithmétique.	12, 18	☐	☐	☐
calculer la somme des premiers termes d'une suite arithmétique.	13, 20	☐	☐	☐
reconnaître et utiliser une suite géométrique.	15	☐	☐	☐
choisir le bon modèle : arithmétique ou géométrique.	16	☐	☐	☐

Coup de pouce · exercice 20 : Du 1er au 12e mois, il y a 11 hausses de 15 €.

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Suites numériques

Atelier de coffrets · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **... / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je relève les termes d'une suite dans un tableau.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je reconnais une suite arithmétique et sa raison.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un terme avec la formule.	11 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle un résultat avec un autre calcul.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je justifie un choix par une phrase.	4 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Une production qui augmente — 7 pts

Mois n	0	1	2	3
Coffrets fabriqués	150	162	174	186

Production mensuelle de coffrets de Léa.

La production suit une suite arithmétique (u_n).

1 Relever u_0. — S'approprier — 1 pt

_____

2 Calculer la raison r. — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

3 Calculer u_{12} avec le terme général. — Réaliser — 2 pts

_____

4 À partir de quel mois la production dépasse-t-elle 300 coffrets ? — Valider — 2 pts

_____

Exercice 2 — Le prix d'un coffret — 6 pts

Pour une commande de n coffrets, le prix d'un coffret est $p_n = 12 + 24 \div n$ euros.

5 Calculer p_2. — Réaliser — 2 pts

_____

6 Calculer $p_3 - p_2$. — Réaliser — 2 pts

_____

7 La suite (p_n) semble-t-elle croissante ou décroissante ? Justifier. — Communiquer — 2 pts

Exercice 3 — Une épargne qui augmente — 7 pts

Léa met de côté **50 €** le 1er mois, puis **10 € de plus** chaque mois. On note u_n le versement du mois n ($u_1 = 50$).

8 Calculer le versement du 12e mois, u_{12}. — Réaliser — 2 pts

9 Calculer le total versé en 12 mois. — Réaliser — 3 pts

10 Léa veut 1 200 € au bout d'un an. Est-ce atteint ? Justifier. — Communiquer — 2 pts

1 UNE SUITE ARITHMÉTIQUE

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 3

La suite (u_n) est arithmétique, de premier terme $u_0 = 80$ et de raison $r = 5$. Complète le tableau, puis calcule u15 avec le terme général $u_n = u_0 + n \times r$.

n	0	1	2	3	4
u_n	80	a	b	c	d

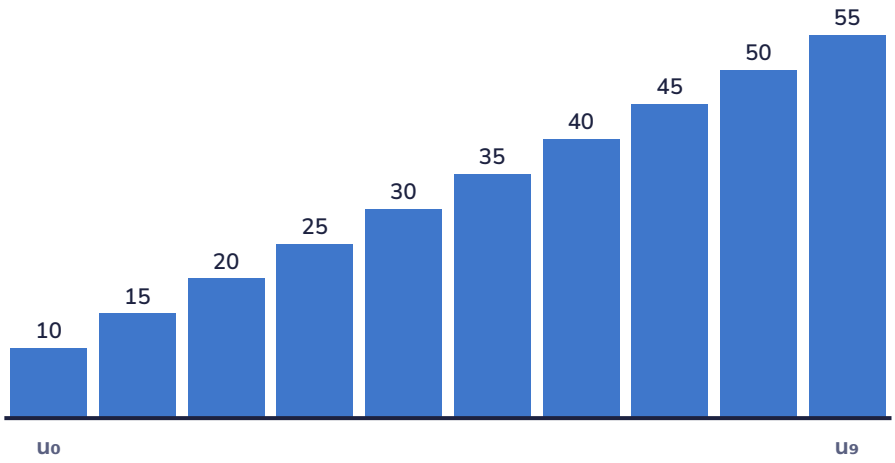
e. $u15 = 80 + 15 \times 5 =$ e

f. La suite est : ☐ croissante ☐ décroissante

2 LA SOMME DES PREMIERS TERMES

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 4

Suite arithmétique : $u_0 = 10$, raison $r = 5$. On additionne les termes de u_0 à u9.



a. Nombre de termes : a b. Dernier terme : b

c. Premier + dernier : c d. Somme : d